

- oblicuo superior (nervio troclear) y recto lateral (nervio abducens).
11. El paciente tenía una hemorragia del lado derecho del tegmento del mesencéfalo que afectaba el tercer nervio craneal derecho. Los tractos ascendentes del nervio trigémino izquierdo también estaban afectados. Después de salir de los núcleos sensitivos del nervio trigémino izquierdo estos tractos cruzan la línea media y ascienden a través del lemnisco trigeminal del lado derecho. La pérdida de sensibilidad de los miembros superior e inferior izquierdos se debía al compromiso de los lemniscos medial y espinal derechos. Los movimientos atetoides de la pierna izquierda se pueden explicar sobre la base del compromiso del núcleo rojo derecho. La ausencia de espasticidad en el brazo y la pierna izquierdos indicaría que la lesión no habría afectado los tractos descendentes derechos. Para mayores aclaraciones consúltense las descripciones de los distintos tractos (véanse pp. 183 y 184).

12. La necropsia mostró una lesión vascular que afectaba una rama de la arteria cerebral posterior. Se observó un reblandecimiento encefálico considerable en la región de la sustancia negra y el pie peduncular del lado izquierdo del mesencéfalo. El nervio oculomotor izquierdo estaba afectado cuando atravesaba el área infartada. Las fibras corticonucleares que se dirigen hacia el núcleo del nervio facial y el núcleo del nervio hipogloso estaban afectadas en su descenso a través del pie peduncular izquierdo (cruzan la línea media a nivel de los núcleos). Las fibras corticoespiniales del lado izquierdo también estaban afectadas (cruzan en el bulbo raquídeo), de ahí la parálisis espástica del brazo y la pierna derechos. Los lemniscos trigeminal izquierdo y medial izquierdo estaban intactos, lo que explica la ausencia de cambios sensitivos del lado derecho del cuerpo. Éste es un buen ejemplo del síndrome de Weber.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

Elija la respuesta correcta

- Las siguientes afirmaciones se relacionan con la superficie anterior del bulbo raquídeo:
 - Las pirámides se ahúsan hacia abajo y dan origen a la decusación piramidal.
 - A cada lado de la línea media hay un engrosamiento ovoide denominado oliva que contiene las fibras corticoespiniales.
 - El nervio hipogloso sale entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior.
 - El nervio vago sale entre la pirámide y la oliva.
 - El nervio abducens sale entre la protuberancia y el mesencéfalo.
- Las siguientes afirmaciones se relacionan con el bulbo raquídeo:
 - La mitad caudal del piso del cuarto ventrículo está formada por la mitad rostral del bulbo.
 - El conducto central se extiende en toda la longitud del bulbo raquídeo.
 - El núcleo grácil está ubicado por debajo del tubérculo grácil sobre la superficie anterior del bulbo.
 - La decusación de los lemniscos mediales tiene lugar en la mitad rostral del bulbo.
 - El cerebelo se encuentra por delante del bulbo raquídeo.
- Las siguientes afirmaciones se relacionan con el interior de la porción inferior del bulbo raquídeo:
 - La decusación piramidal representa el entrecruzamiento de una cuarta parte de las fibras corticoespiniales desde un lado del bulbo hacia el otro.
 - El conducto central de la médula espinal no continúa hacia arriba en el bulbo raquídeo.
 - La sustancia gelatinosa no se continúa con el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino.
 - El lemnisco medial está formado por el tracto espinotalámico anterior y el tracto espinotectal.
 - Las fibras arcuatas internas salen del núcleo grácil y del núcleo cuneiforme.
- Las siguientes afirmaciones se relacionan con el interior de la porción superior del bulbo raquídeo:
 - La formación reticular consiste en fibras nerviosas y no existen células nerviosas.
 - El núcleo ambiguo constituye el núcleo motor del nervio vago, la porción craneal del nervio accesorio y el nervio hipogloso.
 - Por debajo del piso del cuarto ventrículo se encuentran el núcleo dorsal del nervio vago y los núcleos vestibulares.
 - El fascículo longitudinal medial es un haz de fibras ascendentes que se halla a cada lado de la línea media.
 - El pedúnculo cerebeloso inferior conecta la protuberancia con el cerebelo.
- Las siguientes afirmaciones se relacionan con el fenómeno de Arnold-Chiari:
 - La formación reticular consiste en fibras nerviosas y no existen células nerviosas.
 - El núcleo ambiguo constituye el núcleo motor del nervio vago, la porción craneal del nervio accesorio y el nervio hipogloso.
 - Por debajo del piso del cuarto ventrículo se encuentran el núcleo dorsal del nervio vago y los núcleos vestibulares.
 - El fascículo longitudinal medial es un haz de fibras ascendentes que se halla a cada lado de la línea media.
 - El pedúnculo cerebeloso inferior conecta la protuberancia con el cerebelo.

blando y la fijación de la cuerda vocal derecha se deben al compromiso del núcleo del nervio vago y el nervio accesorio del lado derecho. La ptosis, la enoftalmía y la miosis (síndrome de Horner) son producidas por el compromiso de las fibras descendentes de la porción simpática del sistema nervioso autónomo. La desviación de la punta de la lengua hacia la derecha se debe al compromiso del núcleo del nervio hipogloso derecho (el músculo geniogloso derecho está paralizado). La pérdida de la sensibilidad termoalgésica del lado contralateral del cuerpo es causada por el compromiso de los tractos espinotalámicos laterales ascendentes. Este síndrome clínico característico resulta del corte de la irrigación arterial en un área cuneiforme de la porción posterolateral del bulbo raquídeo y la superficie inferior del cerebelo.

4. Los pares craneales noveno y décimo y la porción craneal del undécimo par salen del bulbo raquídeo en un surco ubicado entre las olivas y los pedúnculos cerebelosos inferiores.

5. Más tarde se halló que esta niña de 10 años tenía un astrocitoma de la protuberancia. La debilidad facial unilateral derecha, asociada con debilidad del músculo recto lateral derecho del ojo, se debía al compromiso tumoral de los núcleos de los nervios facial y abducens del lado derecho. La ausencia de parestesias del rostro indicaba que el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino estaba intacto a ambos lados. La debilidad en los movimientos del brazo izquierdo y la pierna izquierda se debía al compromiso de las fibras corticoespinales en la protuberancia (recuérdese que la mayoría de estas fibras cruzan sobre el lado opuesto en la decusación de las pirámides en el bulbo).

6. Las pupilas "puntiformes" indican que los músculos constrictores de las pupilas se encuentran fuertemente contraídos y que los músculos dilatadores de las pupilas están paralizados. Los músculos dilatadores de las pupilas son inervados por fibras simpáticas, que descienden a través de la protuberancia (cuya posición no se conoce con precisión) hasta las columnas grises laterales de la porción torácica de la médula espinal. Aquí las fibras establecen sinapsis y se produce la eferencia simpática toracolumbar.

7. La sordera y el vértigo se debían a lesiones de los núcleos cocleares y vestibulares en la porción superior de la protuberancia. La visión doble (diplopía) era producida por el compromiso del núcleo del nervio abducens en el lado derecho de la protuberancia. El antecedente de cefaleas intensas y vómitos se debía a una elevación progresiva de la presión intracraneal causada por un tumor de la protuberancia. La parálisis facial unilateral derecha se debía al compromiso del núcleo del ner-

vio facial derecho. El déficit sensitivo de la piel de las partes media e inferior del lado derecho del rostro se debía a que el tumor afectaba el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino derecho.

8. El uncus herniado y la hemorragia subdural produjeron compresión del pie peduncular opuesto del mesencéfalo contra el borde agudo de la tienda del cerebelo. La distorsión del mesencéfalo provocó estrechamiento del acueducto cerebral, lo que aumentó aún más la presión supratentorial por el bloqueo del pasaje del líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo al cuarto ventrículo. En estas circunstancias puede desarrollarse una hemorragia grave dentro del mesencéfalo que afecte los núcleos de los nervios craneales tercero y cuarto y varios tractos descendentes y ascendentes importantes.

9. Esta niña tenía hidrocefalia. El examen físico y las pruebas especiales demostraron que el tercer ventrículo y los ventrículos laterales del encéfalo estaban muy dilatados debido a la acumulación de líquido cefalorraquídeo en esas cavidades. Había una obstrucción mecánica del flujo del líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo al cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral. Después de haber excluido la posibilidad de que hubiera quistes o tumores resecables se pensó que la causa de la obstrucción era una atresia o una malformación congénita del acueducto cerebral. Si el trastorno hubiera sido progresivo, es decir si el bloqueo del acueducto era completo y la cabeza continuaba aumentando de tamaño a una velocidad anormal, debería haberse efectuado algún tipo de procedimiento neuroquirúrgico para desviar el líquido cefalorraquídeo del tercer ventrículo o de los ventrículos laterales hacia el espacio subaracnoideo o en dirección al sistema venoso del cuello.

10. El paciente murió dos años más tarde. En la necropsia se halló un gran astrocitoma que afectaba la porción central del tegmento a nivel de los colículos superiores. El paciente había mostrado todos los signos y los síntomas asociados con la hipertensión intracraneal. La presión elevada se debía en parte al crecimiento del tumor, pero el problema era complicado por la hidrocefalia en desarrollo a causa de la obstrucción del acueducto cerebral.

Los signos y los síntomas que presentaba cuando el neurólogo lo vio por primera vez podrían ser explicados por la presencia del tumor en la sustancia gris central a nivel de los colículos superiores, y el compromiso de los núcleos del tercer par craneal de ambos lados. Esto producía ptosis bilateral, oftalmoplejía bilateral y pupilas dilatadas fijas bilaterales. La posición de reposo de los ojos hacia abajo y afuera se debía a la acción de los músculos

15. Las siguientes estructuras importantes se localizan en el tronco del encéfalo en el nivel establecido:
- El núcleo rojo se ubica dentro del mesencéfalo.
 - El colículo facial se ubica en la porción craneal de la protuberancia.
 - El núcleo motor del nervio trigémino se ubica dentro de la porción caudal de la protuberancia.
 - El núcleo del nervio abducens se ubica dentro de la porción craneal de la protuberancia.
 - El núcleo del nervio troclear se ubica dentro del mesencéfalo a nivel del colículo superior.
16. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la superficie posterior de la protuberancia:
- Por fuera del surco medio hay un engrosamiento alargado denominado eminencia media.
 - El colículo facial es producido por la raíz del nervio facial que se enrolla alrededor del núcleo del nervio abducens.
 - El piso de la porción inferior del surco limitante está pigmentado y se denomina sustancia ferruginosa.
 - El área vestibular se ubica en posición medial respecto del surco limitante.
 - El cerebelo se encuentra delante de la protuberancia.
17. Las siguientes afirmaciones se relacionan con un corte transversal a nivel de la porción caudal de la protuberancia:
- Los núcleos pontinos se ubican entre las fibras pontinas transversas.
 - Los núcleos vestibulares se ubican en posición medial respecto del núcleo del nervio abducens.
 - El cuerpo trapezoide está formado por fibras derivadas de los núcleos de los nervios faciales.
 - El tegmento es la parte de la protuberancia que se ubica por delante del cuerpo trapezoide.
 - El fascículo longitudinal medial se ubica por encima del piso del cuarto ventrículo a cada lado de la línea media.
18. Las siguientes afirmaciones se relacionan con un corte transversal a nivel de la porción craneal de la protuberancia:
- El núcleo motor del nervio trigémino se ubica por fuera del núcleo sensitivo principal en el tegmento.
 - El lemnisco medial ha rotado de modo que su eje mayor se ubica en posición vertical.
 - Los haces de fibras corticoespinales se ubican entre las fibras pontinas transversas.
 - El fascículo longitudinal medial une el tálamo con el núcleo espinal del nervio trigémino.
 - La raíz motora del nervio trigémino es mucho más grande que la raíz sensitiva.
19. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la protuberancia:
- Está relacionada por arriba con el dorso sellar del hueso esfenoides.
 - Se ubica en la fosa craneal media.
 - Los tumores de la glía de la protuberancia son raros.
 - Las fibras corticopontinas terminan en los núcleos pontinos.
 - La protuberancia recibe su irrigación de la arteria carótida interna.
- Las siguientes leyendas corresponden a la figura 5-28. Relacione las referencias enumeradas en la columna izquierda con las leyendas de la columna derecha. Cada leyenda puede corresponder a ninguna, una o varias estructuras.**
- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 20. Número 1 | (a) Surco basilar |
| 21. Número 2 | (b) Fascículo longitudinal medial |
| 22. Número 3 | (c) Pedúnculo cerebeloso superior |
| 23. Número 4 | (d) Velo medular superior |
| 24. Número 5 | (e) Ninguna de las anteriores |
| 25. Número 6 | |
- Elija la respuesta correcta.**
26. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el mesencéfalo:
- Pasa hacia arriba entre los bordes fijo y libre de la tienda del cerebelo.
 - El nervio oculomotor sale de la superficie posterior por debajo de los colículos inferiores.
 - El brazo del colículo superior pasa desde el colículo superior hasta el cuerpo geniculado medial.
 - La cavidad del mesencéfalo se denomina acueducto cerebral.
 - La fosa interpeduncular está limitada lateralmente por los pedúnculos cerebelosos.
27. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el mesencéfalo:
- El núcleo del nervio oculomotor se encuentra dentro de él a nivel del colículo inferior.
 - El nervio troclear sale sobre la superficie anterior del mesencéfalo y se decusa completamente en el velo medular superior.
 - El núcleo troclear está ubicado en la sustancia gris central a nivel del colículo inferior.
 - Los lemniscos se encuentran en posición medial respecto de la sustancia gris central.

- (a) Es una anomalía adquirida.
 - (b) Las salidas en el techo del cuarto ventrículo pueden estar bloqueadas.
 - (c) El cerebelo nunca se hernia a través del foramen magno.
 - (d) No se asocia con distintas formas de espina bífida.
 - (e) Es seguro realizar una punción lumbar en este trastorno.
6. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el síndrome bulbar medial:
- (a) La lengua está paralizada del lado contralateral.
 - (b) Hay hemiplejía homolateral.
 - (c) Hay alteraciones homolaterales de la sensación de la posición y el movimiento.
 - (d) Por lo común es causado por la trombosis de una rama de la arteria vertebral para el bulbo raquídeo.
 - (e) Hay parálisis facial contralateral.
7. Las siguientes afirmaciones se relacionan con el síndrome bulbar lateral:
- (a) El trastorno puede ser causado por trombosis de la arteria cerebelosa anteroinferior.
 - (b) Puede dañarse el núcleo ambiguo del mismo lado.
 - (c) Puede haber analgesia y termoanestesia del lado contralateral del rostro.
 - (d) Puede haber hipoalgesia y termoanestesia contralateral del tronco y los miembros.
 - (e) Puede haber indicios de crisis comiciales.

Las siguientes leyendas corresponden a la figura 5-27. Relacione las referencias enumeradas en la columna izquierda con las leyendas de la columna derecha. Cada leyenda puede corresponder a ninguna, una o varias estructuras.

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 8. Número 1 | (a) Pedúnculo cerebeloso inferior |
| 9. Número 2 | (b) Lemnisco medial |
| 10. Número 3 | (c) Núcleo del nervio hipogloso |
| 11. Número 4 | (d) Formación reticular |
| 12. Número 5 | (e) Ninguna de las anteriores |
| 13. Número 6 | |

Elija la respuesta correcta.

14. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la protuberancia:
- (a) El nervio trigémino sale sobre la cara lateral de la protuberancia.
 - (b) El nervio glossofaríngeo sale sobre la cara anterior del tronco del encéfalo en el surco ubicado entre la protuberancia y el bulbo raquídeo.
 - (c) La arteria basilar se encuentra en un surco de ubicación central situado sobre la cara anterior de la protuberancia.
 - (d) Muchas fibras nerviosas presentes sobre la cara posterior de la protuberancia convergen lateralmente para formar el pedúnculo cerebeloso medio.
 - (e) La protuberancia forma la mitad inferior del piso del cuarto ventrículo.

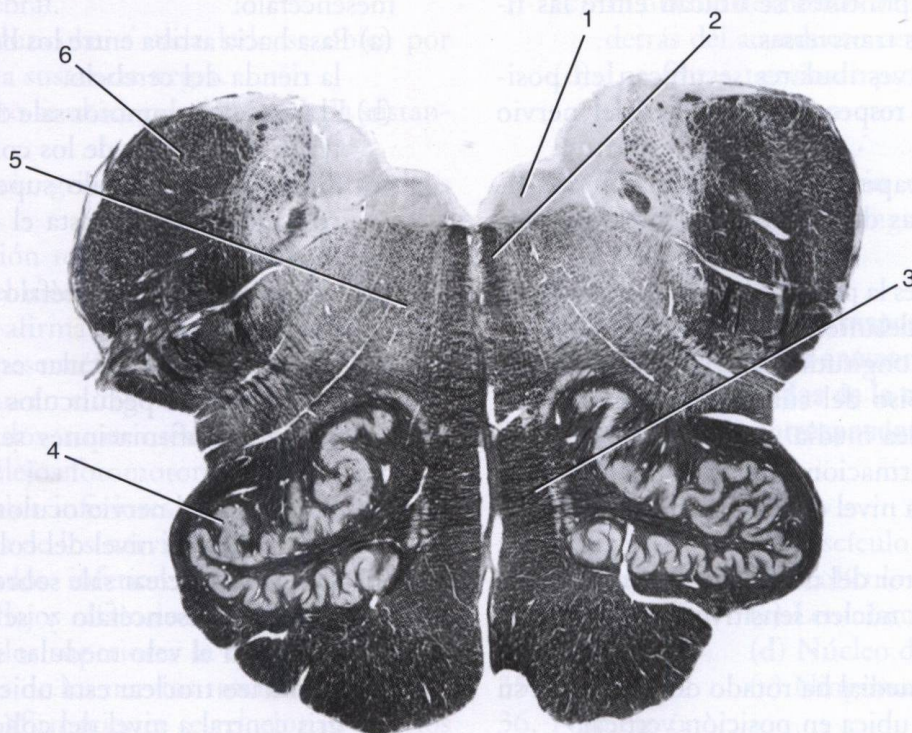


Fig. 5-27. Microfotografía de un corte transversal del bulbo raquídeo. (Tinción de Weigert.)

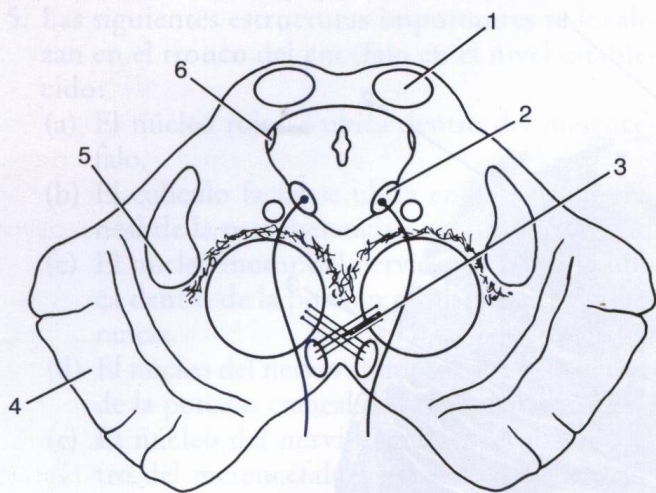


Fig. 5-29. Corte transversal del mesencéfalo.

Elija la mejor respuesta

Un hombre de 63 años que se quejaba de dificultad para deglutir, cierta disfonía y vértigo fue visto por un neurólogo. Todos estos síntomas habían comenzado bruscamente cuatro días antes. En el examen físico se observó pérdida del reflejo nauseoso faríngeo del lado izquierdo, analgesia facial izquierda y parálisis de la cuerda vocal izquierda.

37. Sobre la base de la anamnesis y de los resultados del examen físico seleccione el diagnóstico **más probable**.

- (a) Un tumor meníngeo en la fosa craneal posterior del lado derecho
- (b) Síndrome bulbar lateral del lado izquierdo
- (c) Síndrome bulbar medial del lado izquierdo
- (d) Síndrome bulbar lateral del lado derecho
- (e) Síndrome bulbar medial del lado derecho

Una niña de 7 años fue examinada por un neurólogo porque le había dicho a su madre que veía doble. El examen físico cuidadoso reveló que la visión doble empeoraba cuando la niña miraba hacia la izquierda. También había parálisis motora leve del miembro inferior derecho sin espasticidad y una parálisis facial leve que afectaba todo el lado izquierdo del rostro.

38. Sobre la base de la anamnesis y el examen físico podrían estar presentes los siguientes déficits neurológicos **excepto**:

- (a) La visión doble causada por debilidad del músculo recto lateral izquierdo.

- (b) La parálisis facial completa del lado izquierdo causada por el compromiso del núcleo del séptimo nervio craneal izquierdo o su nervio.
- (c) La hemiparesia derecha leve producida por el daño del tracto corticoespinal del lado derecho.
- (d) Una RM reveló la presencia de un tumor de la porción inferior de la protuberancia del lado izquierdo.
- (e) Había daño del núcleo del sexto nervio craneal izquierdo.

Una mujer de 42 años con cefalea intensa y persistente visitó a su médico. Al comienzo la cefalea no era continua y tendía a aparecer durante la noche. Ahora la cefalea estaba presente todo el tiempo y la percibía en toda la cabeza. Recientemente había comenzado a sentir náuseas y eso había conducido a varios episodios de vómitos. La última semana, al mirarse en el espejo, había observado que la pupila derecha se veía mucho más grande que la izquierda. El labio superior derecho parecía caído.

39. El examen físico reveló los siguientes hallazgos más probables **excepto**:

- (a) Debilidad de la elevación del párpado derecho.
- (b) Ptosis grave del ojo derecho.
- (c) Dilatación evidente de la pupila derecha.
- (d) Edema de papila bilateral en el examen oftalmológico.
- (e) Ninguna evidencia de parálisis de los músculos oblicuos superiores.
- (f) Espasticidad leve de los músculos del miembro inferior izquierdo observado en el examen de los miembros inferiores.
- (g) Ataxia del miembro superior derecho.
- (h) Pérdida de la sensibilidad gustativa en el tercio posterior de la lengua del lado izquierdo.

40. La combinación de la anamnesis y de los hallazgos del examen físico permitió que el médico estableciera el siguiente diagnóstico **más probable**:

- (a) Un tumor que afectaba el hemisferio cerebral izquierdo
- (b) Un tumor que afectaba el lado derecho del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores
- (c) Migraña grave
- (d) Una hemorragia cerebral que afectaba el hemisferio cerebral izquierdo.
- (e) Un tumor del lado izquierdo del mesencéfalo

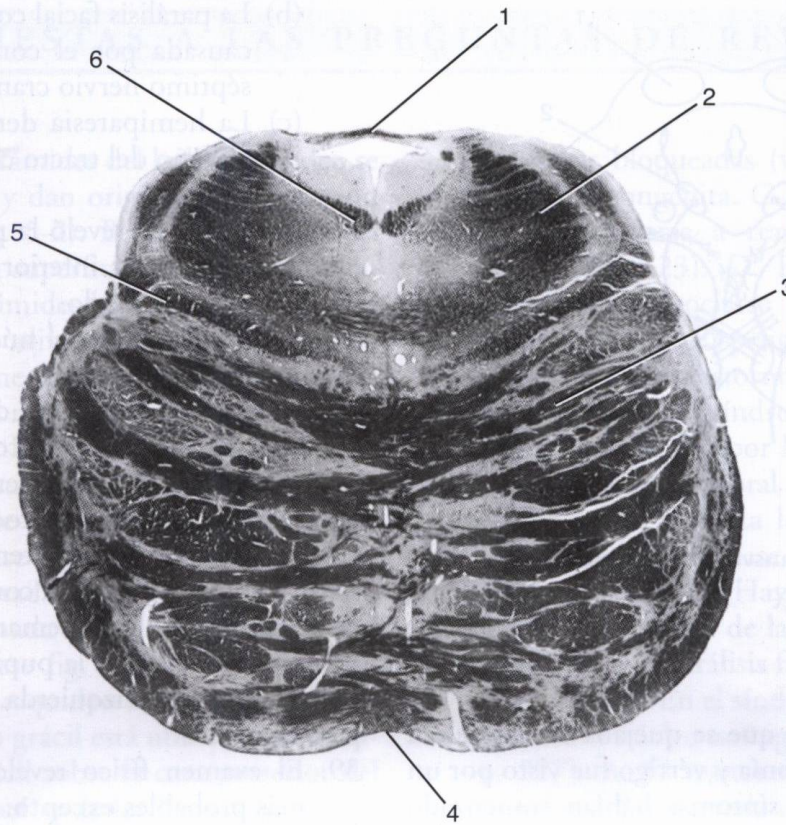


Fig. 5-28. Microfotografía de un corte transversal de la protuberancia. (Tinción de Weigert.)

- (e) El lemnisco trigeminal se ubica por delante del lemnisco medial.
28. Las siguientes afirmaciones se relacionan con las estructuras internas del mesencéfalo:
- (a) El techo es la parte situada por detrás del acueducto cerebral.
 - (b) El pie peduncular a cada lado se ubica por detrás de la sustancia negra.
 - (c) El tegmento se ubica por delante de la sustancia negra.
 - (d) La sustancia gris central rodea los núcleos rojos.
 - (e) La formación reticular se limita a la porción inferior del mesencéfalo.
29. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los colículos del mesencéfalo:
- (a) Se localizan en el tegmento.
 - (b) Los colículos superiores están relacionados con los reflejos fotomotores.
 - (c) Los colículos inferiores se ubican a nivel de los núcleos de los nervios oculomotores.
 - (d) Los colículos inferiores están relacionados con los reflejos olfatorios.
 - (e) Los colículos superiores se ubican a nivel de los núcleos de los nervios trocleares.
30. Las siguientes afirmaciones se relacionan con los núcleos del tercer nervio craneal:

- (a) El núcleo del nervio oculomotor está ubicado por fuera de la sustancia gris central.
- (b) La porción parasimpática del núcleo del nervio oculomotor se denomina núcleo de Edinger-Westphal.
- (c) El núcleo del nervio oculomotor se ubica por detrás del acueducto cerebral.
- (d) Las fibras nerviosas provenientes del núcleo del nervio oculomotor atraviesan el núcleo rojo.
- (e) El núcleo del nervio oculomotor se ubica cerca del fascículo longitudinal lateral.

Las siguientes leyendas corresponden a la figura 5-29. Relacione las referencias enumeradas en la columna izquierda con las leyendas de la columna derecha. Cada leyenda puede corresponder a ninguna, una o varias estructuras.

- | | |
|--------------|-----------------------------------|
| 31. Número 1 | (a) Fascículo longitudinal medial |
| 32. Número 2 | (b) Colículo inferior |
| 33. Número 3 | (c) Lemnisco medial |
| 34. Número 4 | (d) Núcleo del nervio troclear |
| 35. Número 5 | (e) Ninguno de los anteriores |
| 36. Número 6 | |

- caudal de la protuberancia (véase fig. 5-12). E. El núcleo del nervio troclear se ubica dentro del mesencéfalo a nivel del colículo inferior (véase fig. 5-18).
16. B es correcta. Sobre la cara posterior de la protuberancia se ubica el colículo facial, que es producido por la raíz del nervio facial que se enrolla alrededor del núcleo del nervio abducens (véase fig. 5-12). A. La eminencia media es un engrosamiento alargado por fuera del surco medio (véase fig. 5-19). C. El piso de la porción superior del surco limitante está pigmentado y se denomina sustancia ferruginosa (véase fig. 5-11). D. El área vestibular se ubica por fuera del surco limitante (véase fig. 5-11). E. El cerebelo se ubica por detrás de la protuberancia.
 17. A es correcta. Los núcleos pontinos se ubican entre las fibras pontinas transversas (véase fig. 5-12). B. Los núcleos vestibulares se ubican por fuera del núcleo abducens (véase fig. 5-12). C. El cuerpo trapezoide está formado por fibras derivadas de los núcleos cocleares y los núcleos del cuerpo trapezoide (véase p. 218). D. El tegmento es la porción de la protuberancia que se ubica por detrás del cuerpo trapezoide. E. El fascículo longitudinal medial se ubica por debajo del piso del cuarto ventrículo a cada lado de la línea media (véase fig. 5-12).
 18. C es correcta. En la protuberancia los haces de fibras corticoespinales se ubican entre las fibras pontinas transversas (véase fig. 5-12). A. El núcleo motor del nervio trigémino se ubica por dentro del nervio sensitivo principal en el tegmento de la protuberancia (véase fig. 5-13). B. En la porción craneal de la protuberancia el lemnisco medial ha rotado de modo que su eje mayor se ubica en posición transversal (véase fig. 5-13). D. El fascículo longitudinal medial es la vía principal que conecta los núcleos vestibulares y cocleares con los núcleos que controlan los músculos extraoculares (núcleos de los nervios oculomotor, troclear y abducens). E. La raíz motora del nervio trigémino es mucho más pequeña que la raíz sensitiva.
 19. D es correcta. En la protuberancia las fibras corticopontinas terminan en los núcleos pontinos (véase p. 218). A. La protuberancia está relacionada por delante con el dorso sellar del hueso esfenoides. B. La protuberancia se ubica en la fosa craneal posterior. C. El astrocitoma de la protuberancia es el tumor más frecuente del tronco del encéfalo. E. La protuberancia recibe su irrigación de la arteria basilar.
 20. D es correcta.
 21. C es correcta.
 22. E es correcta. La estructura consiste en las fibras pontinas transversas.
 23. A es correcta.
 24. E es correcta. La estructura es el lemnisco medial.
 25. B es correcta.
 26. D es correcta. La cavidad del mesencéfalo se denomina acueducto cerebral (véase fig. 5-21). A. El mesencéfalo en la parte superior pasa a través del orificio en la tienda del cerebelo, por detrás del dorso sellar. B. El nervio oculomotor sale de la superficie anterior del mesencéfalo a nivel del colículo superior (véase fig. 5-18). C. El brazo del colículo superior discurre desde el colículo superior hasta el cuerpo geniculado lateral y el tracto óptico y se asocia con las funciones visuales (véase fig. 5-16). E. La fosa interpeduncular está limitada lateralmente por el pie peduncular (véase fig. 5-18).
 27. C es correcta. El núcleo del nervio troclear está ubicado en la sustancia gris central del mesencéfalo a nivel del colículo inferior (véase fig. 5-18). A. En el mesencéfalo el núcleo del nervio oculomotor se encuentra a nivel del colículo superior (véase fig. 5-18). B. El nervio troclear emerge sobre la cara posterior del mesencéfalo y se decusa completamente en el velo bulbar superior (véase fig. 5-18). D. Los lemniscos se ubican por fuera de la sustancia gris central (véase fig. 5-18). E. El lemnisco trigeminal se ubica por detrás del lemnisco medial (véase fig. 5-18).
 28. A es correcta. El techo es la porción del mesencéfalo situada por detrás del acueducto cerebral (véase fig. 5-17). B. En el mesencéfalo el pie peduncular se ubica por delante de la sustancia negra (véase fig. 5-18). C. El tegmento se ubica por detrás de la sustancia negra (véase fig. 5-18). D. La sustancia gris central rodea el acueducto cerebral (véase fig. 5-18). E. La formación reticular está presente en todo el mesencéfalo (véanse pp. 224 y 226).
 29. B es correcta. Los colículos superiores del mesencéfalo están relacionados con los reflejos fotomotores (véase p. 224). A. Los colículos se ubican en el techo (véase fig. 5-18). C. Los colículos inferiores se ubican a nivel de los núcleos de los nervios trocleares (véase fig. 5-18). D. Los colículos inferiores están relacionados con los reflejos auditivos. E. Los colículos superiores se ubican a nivel de los núcleos rojos (véase fig. 5-18).
 30. D es correcta. Las fibras nerviosas provenientes del núcleo del nervio oculomotor atraviesan el núcleo rojo (véase fig. 5-18). A. El núcleo del nervio oculomotor está situado en la sustancia gris central (véase fig. 5-18). B. La porción parasimpática del núcleo del nervio oculomotor se denomina núcleo de Edinger-Westphal. C. El núcleo del nervio oculomotor se ubica por delante del acueducto cerebral (véase fig. 5-18). E. El núcleo del nervio

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. A es correcta. Las pirámides del bulbo raquídeo se ahúsan hacia abajo y dan origen a la decusación piramidal (véase fig. 5-2). B. A cada lado de la línea media sobre la superficie anterior del bulbo por fuera de las pirámides hay un engrosamiento ovoide denominado oliva que contiene el núcleo olivar y no contiene las fibras corticoespinales (véase p. 207). C. El nervio hipogloso sale entre la pirámide y la oliva. D. El nervio vago sale entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior. E. El nervio abducens sale entre la protuberancia y el bulbo raquídeo (véase fig. 5-2).
2. A es correcta. La mitad caudal del piso del cuarto ventrículo está formada por la mitad rostral del bulbo raquídeo (véase fig. 5-2). B. El conducto central en el bulbo raquídeo se limita a la mitad caudal. C. El núcleo grácil está ubicado por debajo del tubérculo grácil sobre la cara posterior del bulbo. D. La decusación de los lemniscos mediales tiene lugar en la mitad caudal del bulbo. E. El cerebelo se ubica por detrás del bulbo raquídeo.
3. E es correcta. Las fibras arcuatas internas salen del núcleo grácil y del núcleo cuneiforme (véase fig. 4-12). A. La decusación de las pirámides representa el entrecruzamiento de tres cuartas partes de las fibras corticoespinales desde un lado del bulbo hacia el otro. B. El conducto central de la médula espinal se continúa hacia arriba en el bulbo raquídeo. C. La sustancia gelatinosa se continúa con el núcleo de la porción espinal del nervio trigémino. D. El lemnisco medial está formado por los axones de las células del núcleo grácil y el núcleo cuneiforme; los axones abandonan los núcleos y cruzan la línea media como las fibras arcuatas internas y luego ascienden hasta el tálamo (véase fig. 4-12).
4. C es correcta. Por debajo del piso del cuarto ventrículo se ubican el núcleo dorsal del nervio vago y los núcleos vestibulares (véase fig. 5-7). A. La formación reticular en la porción superior del bulbo raquídeo consiste en una mezcla de fibras nerviosas y células nerviosas pequeñas. B. El núcleo ambiguo constituye el núcleo motor del nervio glossofaríngeo, del nervio vago y de la porción craneal del nervio accesorio. D. El fascículo longitudinal medial es un haz de fibras ascendentes y descendentes que se ubican por detrás del lemnisco medial a cada lado de la línea media (véase fig. 5-7). E. El pedúnculo cerebeloso inferior conecta el bulbo raquídeo con el cerebelo.
5. B es correcta. En el fenómeno de Arnold-Chiari las salidas en el techo del cuarto ventrículo pueden estar bloqueadas (véase p. 226). A. Es una anomalía congénita. C. La amígdala del cerebelo puede herniarse a través del foramen magno (véase fig. 5-23). D. El fenómeno de Arnold-Chiari suele asociarse con distintas formas de espina bífida. E. Es peligroso realizar una punción lumbar en este trastorno (véase p. 226).
6. D es correcta. El síndrome bulbar medial por lo común es causado por la trombosis de una rama de la arteria vertebral para el bulbo raquídeo (véase p. 227). A. La lengua está paralizada del lado homolateral (véase p. 227). B. Hay hemiplejía contralateral. C. Hay alteraciones contralaterales de la sensación de la posición y el movimiento. E. No hay parálisis facial.
7. B es correcta. En el síndrome bulbar lateral puede dañarse el núcleo ambiguo del mismo lado (véase p. 227). A. El trastorno puede ser causado por trombosis de la arteria cerebelosa posteroinferior. C. Puede haber analgesia y termoañestesia del lado homolateral de la cara. D. Puede haber hipoañestesia y termoañestesia homolateral del tronco y los miembros. E. En general no se presentan crisis comiciales.
8. C es correcta.
9. E es correcta. La estructura es el fascículo longitudinal medial.
10. B es correcta.
11. E es correcta. La estructura es el núcleo olivar inferior.
12. D es correcta.
13. A es correcta.
14. C es correcta. La arteria basilar se ubica en un surco central situado sobre la cara anterior de la protuberancia (véase p. 215). A. El nervio trigémino sale sobre la cara anterior de la protuberancia. B. El nervio glossofaríngeo sale sobre la cara anterior del bulbo raquídeo en el surco situado entre la oliva y el pedúnculo cerebeloso inferior (véase fig. 5-2). D. Son las fibras nerviosas sobre la cara anterior de la protuberancia las que convergen lateralmente para formar el pedúnculo cerebeloso medio. E. La protuberancia forma la mitad superior del piso del cuarto ventrículo (véase fig. 5-11).
15. A es correcta. El núcleo rojo se ubica dentro del mesencéfalo (véase fig. 5-18). B. El colículo facial se ubica en la porción caudal de la protuberancia (véase fig. 5-11). C. El núcleo motor del nervio trigémino se ubica dentro de la porción craneal de la protuberancia (véase fig. 5-13). D. El núcleo del nervio abducens se ubica dentro de la porción

oculomotor se ubica cerca del fascículo longitudinal medial (véase fig. 5-18).

31. E es correcta. La estructura es el colículo superior.
32. E es correcta. La estructura es el núcleo del nervio oculomotor.
33. E es correcta. La estructura es la decusación del tracto rubroespinal.
34. E es correcta. Las estructuras son las fibras corticoespinales y corticonucleares.
35. C es correcta.
36. E es correcta. La estructura es el núcleo mesencefálico del V par.
37. B es correcta (véase p. 226).
38. C es correcta. La hemiparesia del lado derecho es causada por el daño del tracto corticoespinal del lado izquierdo de la protuberancia. El tracto corticoespinal desciende a través del bulbo raquídeo y cruza hacia el lado derecho de la línea media en la decusación de las pirámides. Más tarde se des-

cubrió que la paciente tenía un glioma que afectaba el lado izquierdo de la protuberancia inferior.

39. H es correcta. La sensibilidad gustativa en el tercio posterior de la lengua es provista por el nervio glossofaríngeo, que se origina en el bulbo raquídeo.
40. B es correcta. La combinación de hipertensión intracraneal (cefalea, vómitos y edema de papila bilateral), compromiso del tercer nervio craneal derecho (ptosis derecha, dilatación pupilar derecha y debilidad de la desviación del ojo derecho hacia arriba), espasticidad de la pierna izquierda (tractos corticoespinales derechos) y ataxia del miembro superior derecho (conexiones cerebelosas del lado derecho) condujo al médico a formular el diagnóstico tentativo de un tumor intracraneal del lado derecho del mesencéfalo a nivel de los colículos superiores. Una RM confirmó el diagnóstico.



LECTURAS RECOMENDADAS

- Brazis, P. W., Masdeu, J. C., and Biller, J. Localization in Clinical Neurology (2nd ed.). Boston: Little, Brown, 1990.
- Brodal, A. Neurological Anatomy in Relation to Clinical Medicine (3rd ed.). New York: Oxford University Press, 1981.
- Crosby, E. C., Humphrey, T., and Lauer, E. W. Correlative Anatomy of the Nervous System. New York: Macmillan, 1962.
- Goetz, C. C. Textbook of Clinical Neurology. Philadelphia: Saunders, 2003.
- Martin, J. H. Neuroanatomy: Text and Atlas (2nd ed.). Stamford, CT: Appleton & Lange, 1996.

- Patten, J. P. Neurological Differential Diagnosis. London: Harold Stark, 1980.
- Paxinos, G. The Human Nervous System. San Diego: Academic Press, 1990.
- Rowland, L. P. (ed.). Merritt's Textbook of Neurology (10th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2000.
- Snell, R. S. Clinical Anatomy (7th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2004.
- Walton, J. N. Brain's Diseases of the Nervous System (9th ed.). New York: Oxford University Press, 1984.
- Williams, P. L., et al. Gray's Anatomy (38th Br. ed.). New York, Edinburgh: Churchill Livingstone, 1995.

CAPÍTULO

6

El cerebelo y sus conexiones

Una mujer de 56 años fue examinada por un neurólogo a causa de distintos síntomas entre los que figuraban marcha oscilante irregular y tendencia al desplazamiento hacia la derecha con la deambulación. Su familia había notado que le resultaba difícil mantener el equilibrio cuando permanecía parada sin moverse y según la paciente estar parada con los pies separados la ayudaba a mantener el equilibrio.

En el examen físico se observó una hipotonía de los músculos del miembro superior derecho que se notaba durante la flexión y la extensión pasivas de las articulaciones del codo y la muñeca. Lo mismo se observó en la pierna derecha. Cuando se le solicitó que estirara los brazos hacia adelante y los mantuviera en esa posición se comprobaron signos evidentes de temblor del lado derecho. Después se le pidió que se tocara la punta de la nariz con el dedo índice izquierdo y realizó el movimiento sin ninguna dificultad pero cuando lo repitió con el dedo índice derecho no se pudo tocar la nariz o se la golpeó debido a la contracción irregular de los músculos. Cuando se le solicitó que pronara y supinara rápidamente los antebrazos los movimientos fueron normales del lado izquierdo pero de tipo sacudida y lentos del lado derecho. Se observó edema de papila leve en ambos ojos. No se demostraron otros signos anormales.

La hipotonía, el temblor estático y el temblor de intención derechos asociados con los movimientos voluntarios, la disidiadococinesia del lado derecho y la anamnesis eran característicos de una enfermedad cerebelosa derecha. La TC reveló la presencia de un tumor del hemisferio cerebeloso derecho.

El neurólogo conoce la estructura y las conexiones nerviosas del cerebelo y, en particular, sabe que el hemisferio cerebeloso derecho influye en el tono muscular voluntario del mismo lado del cuerpo, lo que le permite establecer el diagnóstico preciso e instituir el tratamiento correcto.